
Pregunta

Considera els punts $A(1, 0, 2)$, $B(2, 1, 0)$ i $C(0, 3, 1)$.

- a) (0,75 punts) Troba l'equació general del pla π que passa per A , B i C .

Solució. $\overrightarrow{AB} = (1, 1, -2)$ i $\overrightarrow{AC} = (-1, 3, -1)$ no són proporcionals: els punts no estan alineats i determinen un pla.

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z-2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 5(x-1) + 3y + 4(z-2) = 0 \implies \pi: 5x + 3y + 4z - 13 = 0.$$

Comprovació: B dona $10 + 3 + 0 - 13 = 0$, i C , $0 + 9 + 4 - 13 = 0$.

- b) (1 punt) Troba l'equació del pla que passa per $P(2, -1, 3)$ i és perpendicular a la recta

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{3}.$$

Solució. El vector director de r , $(2, -1, 3)$, és un vector normal del pla: $2x - y + 3z + D = 0$. Com que passa per P , $4 + 1 + 9 + D = 0$, $D = -14$. El pla és $2x - y + 3z - 14 = 0$.

- c) (0,75 punts) Troba els punts on el pla $2x - 3y + 6z - 12 = 0$ talla els eixos de coordenades.

Solució. Eix OX ($y = z = 0$): $2x = 12$, $(6, 0, 0)$. Eix OY ($x = z = 0$): $-3y = 12$, $(0, -4, 0)$. Eix OZ ($x = y = 0$): $6z = 12$, $(0, 0, 2)$.